

2025 年 01 月 10 日

沪深 300 和中证 A500 的高股息优化

策略研究团队

——投资策略专题

韦冀星（分析师）

weijixing@kysec.cn

证书编号：S0790524030002

曹晋（联系人）

caojin1@kysec.cn

证书编号：S0790124080011

● 近期红利风格占优的原因、以及未来的展望

1、近期红利风格占优的原因：(1)国内政策和市场预期：近期政策密度降低，市场共识从“高预期”转变为“中性预期”，市场风险偏好收缩；(2)资金视角：受政策密集降低、赚钱效应减弱和风险偏好收敛等因素共振影响，配置盘和交易型资金的强弱分化之势主要体现为红利资产占优。

红利风格短期可持续性：尽管红利风格短期或仍可持续，但我们认为红利风格的相对优势或最多持续到 2025 年 3 月，2025 年红利资产或处于“有绝对收益没有相对收益”的定位。我们判断，2025 年全年的相对收益主线或将是“成长+消费”。

2、红利事实上是一个长期视角

(1) 从十年以上的长期视角来看，我们充分比较美、欧、日、中国香港发现，不确定性持续提升是高股息占优的重要条件。

(2) 长周期视角下高股息优化组合具有“强绝对收益+强相对收益”特征。我们前期介绍的高股息优化思路下的 3 大组合：“高股息 100”“中特估高股息 20”“高股息 20”，自 2009 年 9 月至 2024 年末年化收益分别达到了 18.9%、18.7%、14.9%，不仅获得了突出的绝对收益效果（高收益低波动），还在相对收益上也有非常明显的优势（无论是相对自身基准，乃至相对 wind 全 A、偏股混合基金）。

● 高股息优化思路在沪深 300 和 A500 的应用

在当下指数投资愈发重要的时代，能否通过我们的高股息优化思路，对当前的明星指数“沪深 300”和“A500”进行类似“Smart Beta”的增强？

1、沪深 300VS 中证 A500：沪深 300 代表国内最具实力的龙头企业，具有稳定的现金流和分红能力，而中证 A500 结合了“核心资产”和“新质生产力”的特点，在业绩和股价的成长性上更具想象力。

2、高股息优化后，沪深 300 和 A500 的投资价值进一步提升

我们使用一致的优化框架对沪深 300 和中证 A500 进行高股息思路下的增强：“意愿维度”下两大指标+“能力维度”下两大指标共同增强筛选，构建 6 个组合。优化后，两大指数的投资者价值显著提升，而其中又以 A500 指数的优化效果更强：**(1)收益率大幅跑赢基准：**两个宽基指数的高股息优化组合均显著跑赢基准组合，A500 优化组合的获取超额收益的能力更强。其中“A500 高股息 25”和“沪深 300 高股息 25”分别取得 19.79%和 12.6%的年化收益率；**(2)回撤和风险收益比显著改善：**以“A500 高股息 25”和“沪深 300 高股息 25”为例，最大回撤分别为 31.3%和 28.7%，夏普比分别为 0.93 和 0.58，均大幅高于基准指数；**(3)年度胜率：**A500 优化组合的年度胜率表现极为优异，自 2012 年以来达到 100%。

● 风险提示：宏观政策超预期变动放大市场波动；全球流动性及地缘政治恶化风险；测算的定价模型基于历史数据，不能代表未来。

相关研究报告

《本轮美元强势的原因及后续方向判断——投资策略点评》-2025.1.3

《开源金股，1 月推荐——投资策略专题》-2024.12.31

《近期红利占优的成因，及后市结构展望——投资策略专题》-2024.12.28

目 录

1、 近期红利风格占优的原因、以及未来的展望.....	3
1.1、 近期红利风格占优的原因及持续性探讨.....	3
1.2、 红利事实上是一个长期视角	4
2、 高股息优化思路在沪深 300 和 A500 的应用.....	8
2.1、 沪深 300 与中证 A500 的指数特征.....	8
2.2、 高股息优化后，沪深 300 和 A500 的投资价值进一步提升	9
3、 风险提示	10

图表目录

图 1： 自 9.24 一揽子增量政策以来，各行业均大幅上涨、估值显著修复	3
图 2： 12 月中央经济工作会议后，成交额快速下滑，红利资产相对活跃	3
图 3： 3 大典型日本高股息占优时期	5
图 4： 香港高股息指数长期占优	6
图 5： 美股高股息指数并不持续占优	6
图 6： 欧洲高股息指数跑输大盘	6
图 7： A 股“高股息 100”净值大幅跑赢基准	7
图 8： A 股“中特估高股息 20”净值大幅跑赢基准	7
图 9： A 股“高股息 20”净值大幅跑赢基准	7
图 10： A 股高股息组合能获取显著的超额收益率	7
图 11： 沪深 300ETF 的规模大、流动性极佳	8
图 12： 中证 A500ETF 的规模和流动性快速上升	8
图 13： 沪深 300 和中证 A500 的盈利和分红能力更优	9
图 14： 沪深 300 和中证 A500 以大盘和中盘为主	9
图 15： 构建沪深 300 和中证 A500 的高股息优化基础池	9
图 16： 高股息优化后，沪深 300 和 A500 的投资价值进一步提升	10

1、近期红利风格占优的原因、以及未来的展望

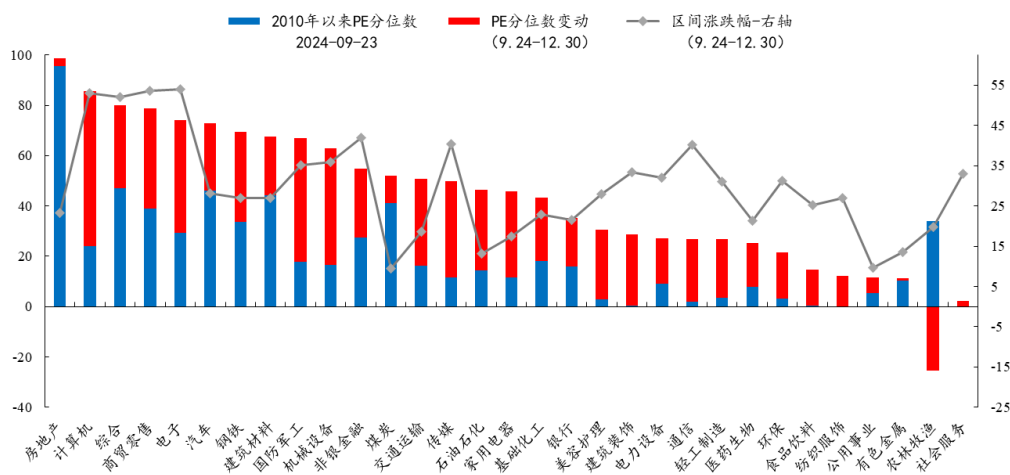
1.1、近期红利风格占优的原因及持续性探讨

(1) 12月中央经济工作会议以来，短期内市场环境有2点变化，促使红利风格阶段性再占优：

① 从国内政策和市场预期来看，近期政策密度降低，市场共识从“高预期”转变为“中性预期”，市场风险偏好收缩。前期充分定价政策利好后，多数行业的估值已修复至中高分位水平，而短期内基本面的复苏斜率难以消化估值修复速度，临近年报预披露期，回避情绪有所抬升；

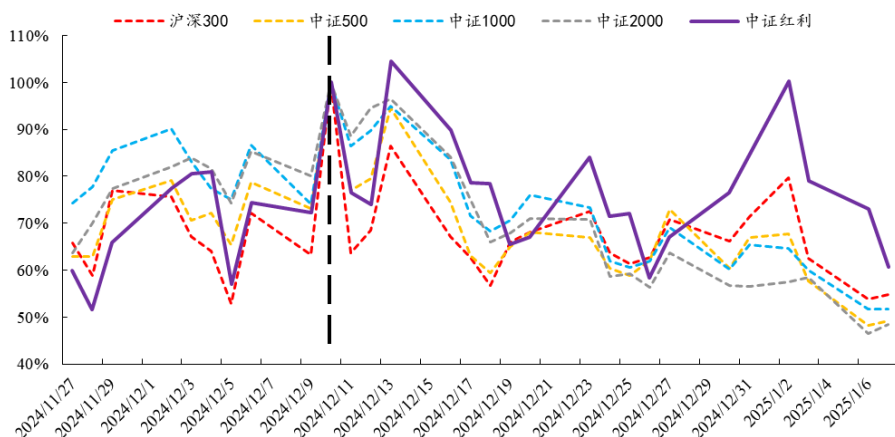
② 资金视角来看，配置盘和交易型资金的强弱分化之势主要体现在红利资产占优上。一方面，受政策密集降低、赚钱效应减弱和风险偏好收敛等因素共振影响，交易型资金加速退坡，小微盘成交额降速尤快；另一方面，国债利率快速下行，推动红利资产股息率与国债收益率之差迅速走扩，年末以保险为代表的配置型资金配置意愿增强。

图1：自 9.24 一揽子增量政策以来，各行业均大幅上涨、估值显著修复



数据来源：Wind、开源证券研究所

图2：12月中央经济工作会议后，成交额快速下滑，红利资产相对活跃



数据来源：Wind、开源证券研究所（以 2024/12/10 为基准日，计算日成交额/基准日成交额）

(2) 尽管红利风格短期或仍可持续，但我们认为红利风格或不是 2025 年的主导风格。结合 DDM 模型，我们认为红利风格的相对优势或持续到 2025 年 3 月，之后成长风格会重新占优。我们判断，2025 年红利资产或处于“有绝对收益没有相对收益”的定位。

① 2025 年风格判断的核心抓手在哪里？核心在于政策方向的实质性转变。我们对 2025 年的政策持有乐观态度：“坚定政策信心，降低斜率预期”。未来国内政策有望持续加码，而且 2025 年“以我为主”，因此风险偏好的提振的概率较大，而风险偏好提振的环境并不利于高股息获得超额收益。

② 但为什么变化在 2025 年 3 月？主要考虑到两个要素：一是三月“两会”前的政策密度从时间角度出发，可能并不高，对风险偏好的提振效果不算明显；二是特朗普在 2025 年初上任后，考虑到其对于关税等问题的前期表态，可能会有一波对国内风险偏好的负面冲击。

③ 如何看待利率下行后“低利率时代”下投资范式的转变与 2025 年高股息风格缺乏相对收益的矛盾？利率下行期，红利风格并不一定表现最突出：复盘海内外历史，红利风格的突出表现需要在利率下行与成长性稀缺/不确定性抬升共振；而当利率下行伴随更多的是货币政策的积极宽松预期，风险偏好得到提振时，市场做多情绪较高，红利风格自然没有明显的超额收益。往后看，如果政策利好持续推进，风险偏好的回升或促进市场风格向小盘成长转向，而红利风格的延续更依赖于政策不及预期或避险情绪的推升。考虑到对政策的坚定信心，我们认为趋势性高股息明显占优的行情 2025 年较难出现。

基于上述，我们建议在 2025 年将红利作为底仓配置，并更关注长期价值，从优化中寻求超额。新“国九条”强化上市公司现金分红监管、多措并举推动提高分红、推动上市公司提升投资价值，有望使得业绩稳定性高、分红能力强的央企国企红利股，凸显出较强的长期优势。建议关注基于我们的高股息优化思路下的“中特估高股息”等方法的长期投资价值。

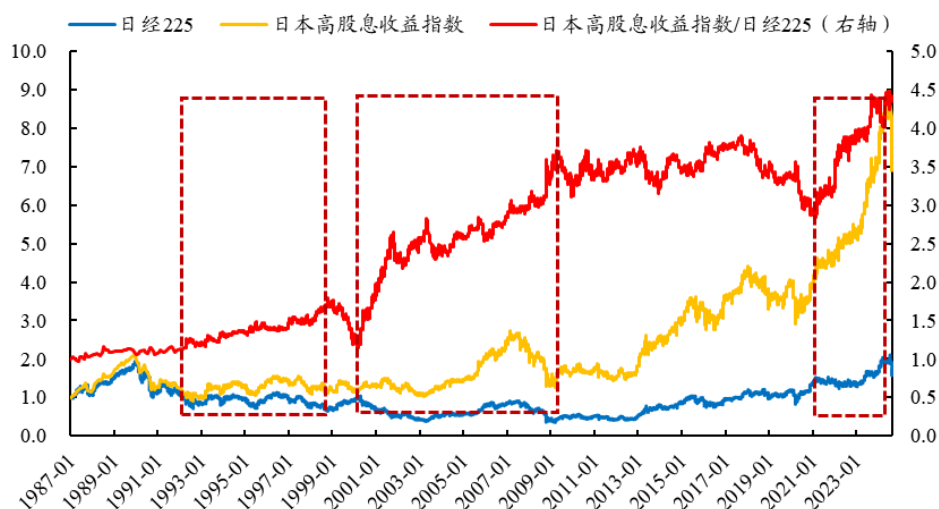
1.2、红利事实上是一个长期视角

(1) 长期视角下红利因子占优的重要条件是“不确定性提升”

① 从十年以上的长期视角来看，不确定性持续提升是高股息占优的核心必要条件。以 2 大“给确定性溢价”的市场为例：日本上世纪 90 年代以来有 3 大高股息风格显著占优区间，其市场背景均是不确定性显著提升；而中国香港市场高股息风格几乎持续占优，且核心原因是离岸市场的特性带来持续的确定性溢价。

日本作者野口悠纪雄描述 1989 年之后三十年的日本经济为“失去的三十年”。复盘“失去的三十年”的特征，可以发现主要是经济增速放缓、资产负债表恶化、人口增长乏力等特征，均为不确定性提升。更进一步的，我们发现上世纪 90 年代以来，日本股市有 3 大典型的高股息占优的时期，分别为：1992.09-1999.04，2000.03-2009.05，2020.12 至今。总结上世纪 90 年代以来日本股市 3 大典型高股息占优区间背景共性：不确定性提升。

图3：3 大典型日本高股息占优时期

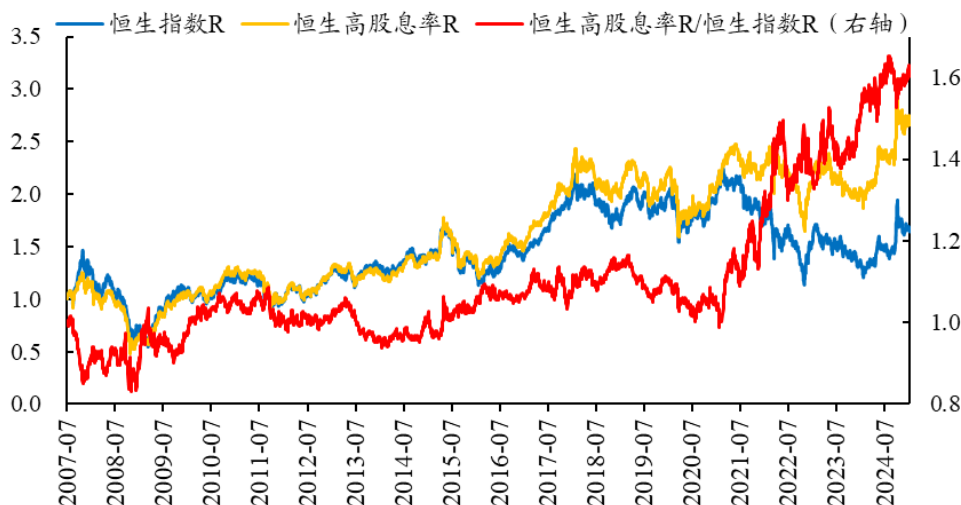


数据来源：Wind、开源证券研究所

进一步放开视角看，港股高股息指数表现较好，是长期优胜策略；而美欧的高股息策略总体上未显著跑赢大盘。第一，2000 年以来美国高股息指数并不持续占优，但在大波动期间表现优异。2000 年以来，除 2000 年-2002 年高股息指数大幅跑赢标普 500 外，其余时间段整体未能跑赢大盘。第二，香港高股息指数 2008 年以来大多数时间持续跑赢恒生指数。2007 年-2008 年，香港高股息指数短暂跑输恒生指数之后持续跑赢恒生指数。同时，香港高股息指数在 2008 年、2015 年、2020 年指数显著波动中高股息指数都有不错的表现，有一定的防御能力。第三，2009 年以来欧洲的高股息策略持续跑输大盘。2009 年以来，欧洲的高股息策略大部分时间都未跑赢大盘指数，并非长期占优策略。

为何港股能的高股息具有更为持久的相对收益能力？我们认为是因为其离岸市场的特征导致香港股票市场始终存在更高的不确定性，因此港股市场持续地给确定性以溢价——

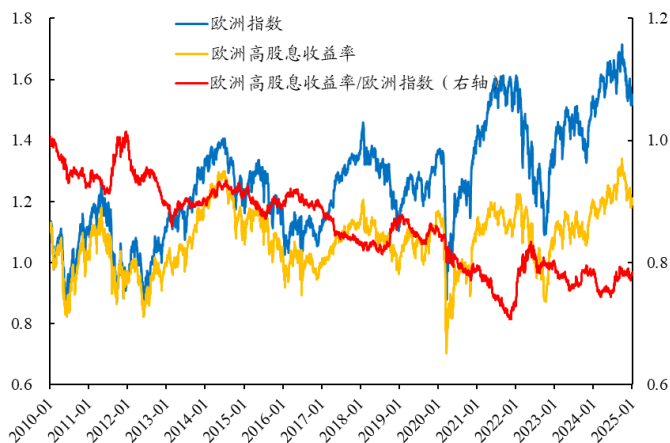
离岸市场特性带来市场不确定性更高，导致港股估值长期低于其他市场估值，港股整体存在“不确定性折价”。香港市场分子端盈利取决于中国大陆，港府无法用财政、产业政策对冲；分母端流动性取决于美元流动性；风险偏好取决于全球风险偏好。因此香港市场投资者对于利空更加敏感，对于不确定性更加不欢迎，导致港股估值长期低于其他市场估值，即港股整体呈现“不确定性折价”。

图4：香港高股息指数长期占优


数据来源：Wind、开源证券研究所

图5：美股高股息指数并不持续占优


数据来源：Wind、开源证券研究所

图6：欧洲高股息指数跑输大盘


数据来源：Wind、开源证券研究所

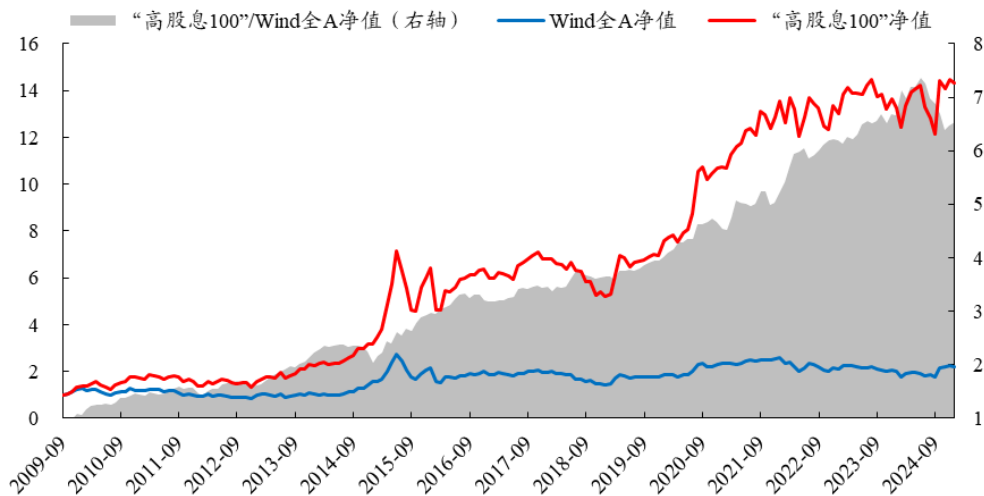
（2）长周期视角下高股息优化组合具有“强绝对收益+强相对收益”特征

我们在前期报告中多次介绍了红利优化思路下的几个组合——“高股息 100”、“中特估高股息 20”、“高股息 20”（20240506《夜雨将收，长牛初期关注【增强 ROE】指标——2024 年中期策略展望》），不仅获得了突出的绝对收益效果（高收益低波动），还在相对收益上也有非常明显的优势（无论是相对自身基准，乃至至于相对 wind 全 A、偏股混合基金）。

A 股三大高股息策略：通过“分红意愿”和“盈利能力”两个维度，选用了 4 指标进行高股息优化选股——股息方面两个指标（平均股息率、预期股息率）+资本利得方面两个指标（ROE 均值-ROE 标准差、盈利增速边际变化）。

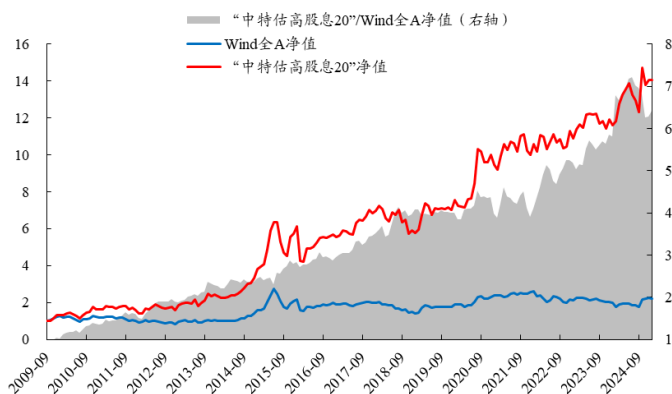
进一步的，我们甚至构建了一个基于“稳定”视角下的成长股投资策略——**成长股高股息策略：**在三大高股息优化的基础上，新增了 1 个指标—— Δ 经营现金流占比（经营现金流净额/营业收入），舍弃了 2 个指标——ROE 均值-ROE 标准差、预期股息率，这种指标替换是旨在寻找现金流创造能力持续增强的成长股。

图7：A股“高股息100”净值大幅跑赢基准



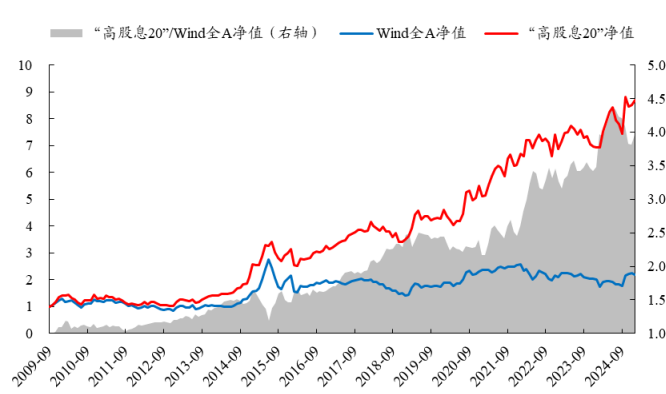
数据来源：Wind、开源证券研究所

图8：A股“中特估高股息20”净值大幅跑赢基准



数据来源：Wind、开源证券研究所

图9：A股“高股息20”净值大幅跑赢基准



数据来源：Wind、开源证券研究所

图10：3大A股高股息组合能获取显著的超额收益率

股票池	股票数量	净值	年化收益率	累计超额收益率	年度胜率 (相对Wind全A)	月度胜率 (相对Wind全A)	年度正收益概率	最大回撤率	夏普比率	回溯区间
中特估值高股息20基础池	20	13.9	18.7%	1186.9%	87.5%	61.6%	80.0%	33.6%	0.73	15年4个月
A股高股息100基础池	100	14.2	18.9%	1211.4%	87.5%	66.7%	73.3%	35.8%	0.74	15年4个月
A股高股息20基础池	20	8.4	14.9%	648.1%	81.3%	59.9%	73.3%	29.5%	0.71	15年4个月
Wind偏股混合型基金	-	2.5	6.2%	46.5%	43.8%	50.3%	66.7%	42.3%	0.31	15年4个月
Wind全A	-	1.9	4.4%	-	-	-	60.0%	48.4%	0.19	15年4个月

数据来源：Wind、开源证券研究所

注：策略回溯期为2009年9月1日至2024年12月31日

2、高股息优化思路在沪深 300 和 A500 的应用

前文提到，高股息优化思路下的 3 大组合均呈现了“强绝对收益+强相对收益”特征。我们进一步思考：在当下指数投资愈发重要的时代，能否通过我们的高股息优化思路，对当前的明星指数“沪深 300”和“A500”进行类似“Smart Beta”的增强，是否能够取得明显效果？

经过检验，我们发现这样的效果非常突出，在应用了高股息优化思路后，两个指数的优化组合不仅在年化收益率上有非常明显的增厚，而且在最大回撤、夏普比率上均有非常明显的增强，实现了令人惊讶的效果。

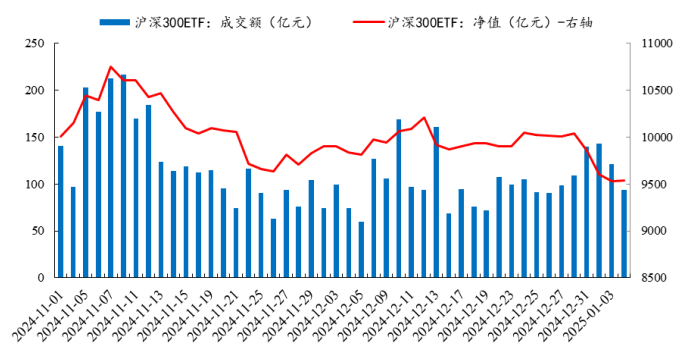
2.1、沪深 300 与中证 A500 的指数特征

沪深 300 与中证 A500 均具备较强的盈利能力、较低的估值水平和良好的流动性，使得锚定这两个指数的 ETF 类别成为了当前市场上规模最大的两类宽基指数 ETF，也是机构和个人投资者配置权益资产的重要标的。

沪深 300：成分股以大盘股为主，代表了中国规模最大、最具实力的龙头企业，市值中位数约 900 亿元。盈利能力来看，指数的 ROE 达到 10% 左右、股息率在 3% 上下，具备较强的盈利能力和持续分红的潜力。此外，沪深 300ETF 不仅是中国规模最大的宽基指数 ETF，还作为中央汇金历次增持的重要指数，其成份股在投资者结构的稳定性上更具优势。沪深 300 指数在近三年的年化波动率约为 18.7%，具备较好的持有体验。

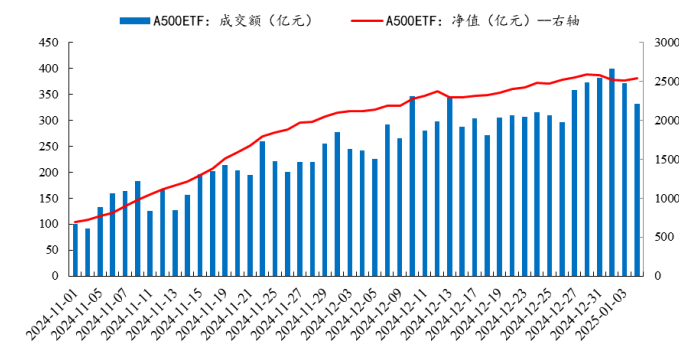
中证 A500：成分股充分结合了“核心资产”和“新质生产力”的特点，纳入全部 35 个中证二级行业龙头公司以及 90 余个三级行业龙头公司，代表新兴增长力量，其市值中位数约为 400 亿元，在成长性方面具备独特的想象力。中证 A500 的盈利能力、分红水平、指数波动率与沪深 300 均相近，大幅优于其他宽基指数。

图11：沪深 300ETF 的规模大、流动性极佳



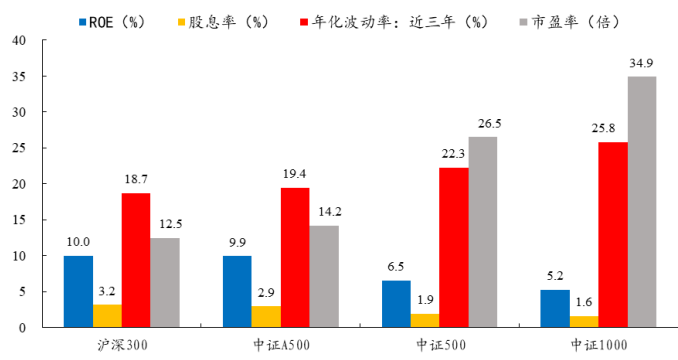
数据来源：Wind、开源证券研究所

图12：中证 A500ETF 的规模和流动性快速上升



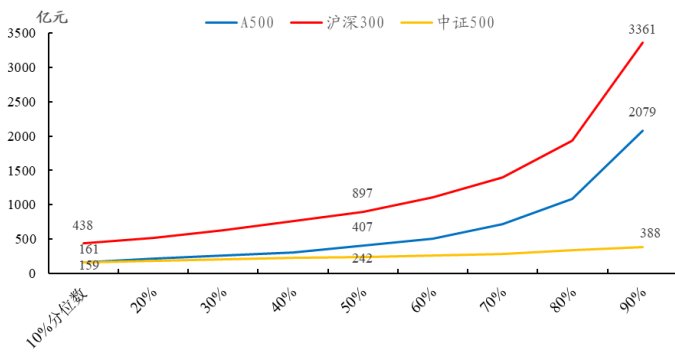
数据来源：Wind、开源证券研究所

图13：沪深 300 和中证 A500 的盈利和分红能力更优



数据来源：Wind、开源证券研究所

图14：沪深 300 和中证 A500 以大盘和中盘为主



数据来源：Wind、开源证券研究所

注：ROE 截至 2024 年 Q3 财报；其余数据截至 2025 年 1 月 7 日。

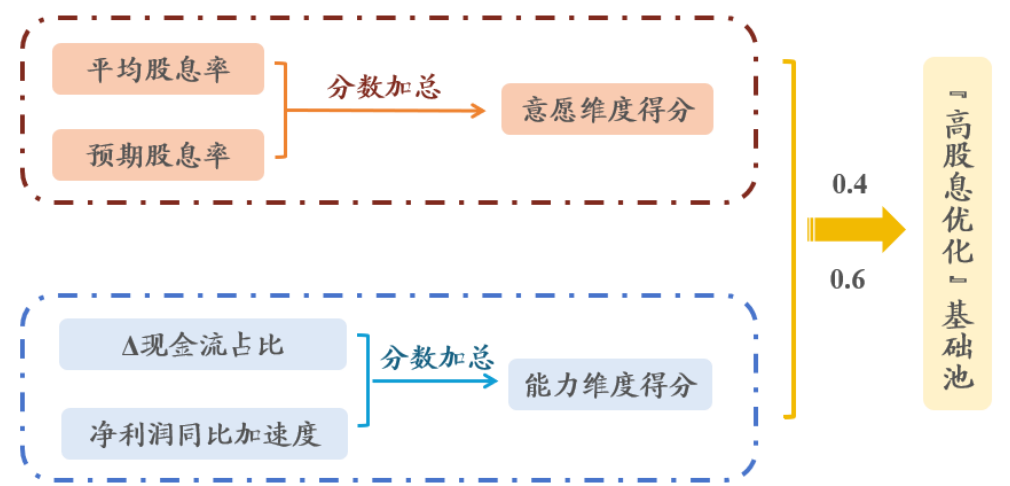
2.2、高股息优化后，沪深 300 和 A500 的投资价值进一步提升

我们使用一致的优化框架对沪深 300 和中证 A500 进行高股息思路下的增强——

意愿维度：平均股息率（过去 5 年的平均股息率，得分权重为 20%）+预期股息率（（一致性预期净利润*过去 5 年平均分红比例）/总市值，得分权重为 20%）。

能力维度：Δ经营现金流占比（经营现金流净额/营业收入，得分权重为 30%）+Δ净利润同比（本期归母净利润同比增速-去年同期值，得分权重为 30%）；

图15：构建沪深 300 和中证 A500 的高股息优化基础池



资料来源：开源证券研究所

同时，我们针对两大指数，分别构建了 25 只、50 只和 100 只的“沪深 300 高股息优化”和“中证 A500 高股息优化”组合，总共 6 个组合进行分析。

我们发现，自 2012 年以来 6 个组合均获得了非常强的超额收益，而其中又以 A500 指数的优化效果更强——

(1) 沪深 300 和中证 A500 的高股息优化组合均显著跑赢基准组合，中证 A500 优化组合的获取超额收益的能力更强。“中证 A500 高股息 25”和“沪深 300 高股息 25”分别取得 19.79%和 12.6%的年化收益率，在大幅跑赢基准的同时，亦跑赢 Wind 偏股混合基金的 7.99%和 Wind 全 A 的 6.58%。

(2) 沪深 300 和中证 A500 的高股息优化组合作为“稳中求优型”的投资策略，在控制回撤和风险收益比方面也较基准指数明显提高，且回撤控制能力在得分越高的组合上越有效。“中证 A500 高股息 25”和“沪深 300 高股息 25”的最大回撤分别为 31.3%和 28.7%，夏普比分别为 0.93 和 0.58，均大幅高于基准指数。

(3) 此外，在中证 A500 的优化组合中，其年度胜率表现极为优异。主要包含两方面因素：其一，中证 A500 中包含更多市值中等的细分龙头企业，对于满足高股息优化组合从经营质量和分红意愿等多维度刻画、并得分较高的公司，而细分行业的龙头公司在估值弹性上往往更大；其二，中证 A500 没有成分股的历史回溯，因此所有回溯基于当前成分股，在历史回溯的有效性上或存在一定的偏差。

图16：高股息优化后，沪深 300 和 A500 的投资价值进一步提升

股票池	净值	年化收益率	年度胜率 (相对原指数)	年度胜率 (相对Wind全A)	年度正收益概率	最大回撤	夏普比	回溯区间
中证A500高股息优化25	10.46	19.79%	100.0%	92.3%	76.9%	31.3%	0.93	13年
中证A500高股息优化50	10.46	19.79%	100.0%	100.0%	76.9%	33.9%	0.92	13年
中证A500高股息优化100	11.09	20.33%	100.0%	100.0%	84.6%	33.9%	0.96	13年
中证A500	1.81	4.66%	-	46.2%	61.5%	42.3%	0.21	13年
沪深300高股息优化25	4.68	12.60%	84.6%	69.2%	61.5%	28.7%	0.58	13年
沪深300高股息优化50	4.68	12.60%	76.9%	61.5%	69.2%	29.5%	0.58	13年
沪深300高股息优化100	3.88	10.99%	84.6%	69.2%	69.2%	31.7%	0.50	13年
沪深300	1.60	3.67%	-	53.8%	53.8%	40.6%	0.17	13年
Wind全A	2.29	6.58%	-	-	69.2%	48.4%	0.28	13年
偏股混合基金	2.72	7.99%	-	-	69.2%	42.3%	0.39	13年

数据来源：Wind、开源证券研究所

注：策略回溯期为 2012 年 1 月至 2024 年 12 月 31 日

3、风险提示

宏观政策超预期变动放大市场波动。

全球流动性及地缘政治恶化风险。

测算的定价模型基于历史数据，不能代表未来。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。
备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。		

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼3层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn